

第5.3节 分部积分法

一、基本内容

二、小结

上页

下页

返回

一、基本内容

问题 $\int x e^x dx = ?$

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 具有连续导数,

$$(uv)' = u'v + uv', \quad uv' = (uv)' - u'v,$$

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx,$$

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

分部积分公式

例1. 求 $\int \ln x \, dx$.

$$\begin{array}{c} u \\ \swarrow \\ v' \end{array} + \begin{array}{c} u' \\ | \\ v \end{array} - \int$$

$$u = \ln x, v' = 1.$$

解: 则 $\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x d(\ln x)$

$$= x \ln x - \int 1 dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

类似的, 可求: $\int \ln(ax + b) \, dx, \int \ln(x^2 + 1) \, dx \dots$

例2. 求 $\int \arctan x \, dx$.

$$v' = 1$$

$$v = x$$

解: $\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int x d(\arctan x)$

$$= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

同理, $\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

上页

下页

返回

例3. 求 $\int \arccos x \, dx$

$$v' = 1$$

$$v = x$$

解: $\int \arccos x \, dx = x \arccos x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

$$= x \arccos x - \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-1/2} d(1-x^2)$$

$$= x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C.$$

同理, $\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$

上页

下页

返回

例4 求积分 $\int x \cos x dx$.

错解: 令 $u = \cos x$, $x dx = \frac{1}{2} dx^2 = dv$

$$\int x \cos x dx = \frac{x^2}{2} \cos x + \int \frac{x^2}{2} \sin x dx$$

显然, u, v' 选择不当, 积分更难进行.

正解: 令 $u = x$, $\cos x dx = d \sin x = dv$

$$\begin{aligned} \int x \cos x dx &= \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + C. \end{aligned}$$

求不定积分 $\int x^2 \cos x dx$.

上页

下页

返回

例5 求积分 $\int x^2 e^x dx$.

解 $u = x^2, \quad e^x dx = de^x = dv,$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

↓ (再次使用分部积分法) $u = x, \quad e^x dx = dv$

$$= x^2 e^x - 2(xe^x - e^x) + C.$$

总结： 若被积函数是幂函数和正(余)弦函数或幂函数和指数函数的乘积，就考虑设幂函数为 u ，使其降幂一次(假定幂指数是正整数)

例6 求积分 $\int x \arctan x dx$.

解 令 $u = \arctan x$, $x dx = d \frac{x^2}{2} = dv$

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} d(\arctan x) \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx \\&= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C.\end{aligned}$$

例7 求积分 $\int x^3 \ln x dx$.

解 $u = \ln x, \quad x^3 dx = d \frac{x^4}{4} = dv,$

$$\int x^3 \ln x dx = \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx$$

$$= \frac{1}{4} x^4 \ln x - \frac{1}{16} x^4 + C.$$

总结: 若被积函数是幂函数和对数函数或幂函数和反三角函数的乘积, 就考虑设对数函数或反三角函数为 u .

例8 求积分 $\int e^x \sin x dx$.

解 $\int e^x \sin x dx = \int \sin x de^x$

$$= e^x \sin x - \int e^x d(\sin x)$$

$$= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int \cos x de^x$$

$$= e^x \sin x - (e^x \cos x - \int e^x d \cos x)$$

$$= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$$

注意循环形式

$$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$

说明: (1) 本题也可设 $u = e^x, v' = \sin x$, 但两次分部
积分过程所设 u 、 v 类型必须一致 .

(2) 类似的, 可得积分公式:

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

***例9.** 求 $\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx \quad (a > 0)$

$$+a^2 - a^2$$

解: $\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx = x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx$

$$= x\sqrt{x^2 + a^2} - \int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx + \int \frac{a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx$$

$$\therefore \int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx = \frac{1}{2} x\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$\text{公式(23)} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

上页

下页

返回

例 10 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2} ,
求 $\int xf'(x)dx$.

解 $\int xf'(x)dx = \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx,$

$$\because \left(\int f(x)dx \right)' = f(x), \quad \therefore \int f(x)dx = e^{-x^2} + C,$$

两边同时对 x 求导, 得 $f(x) = -2xe^{-x^2},$

$$\begin{aligned} \therefore \int xf'(x)dx &= xf(x) - \int f(x)dx \\ &= -2x^2e^{-x^2} - e^{-x^2} + C. \end{aligned}$$

二 小结：

1, 解题技巧： 选取 u 及 v' 的一般方法：

把被积函数视为两个函数之积，

按 “反对幂指三” 的顺序，

前者为 u ，后者为 v'

反：反三角函数

对：对数函数

幂：幂函数

指：指数函数

三：三角函数

上页

下页

返回

2, 说明:

分部积分题目的类型:

- 1) 直接分部化简积分 ;
- 2) 分部产生循环式 , 由此解出积分式 ;

(注意: 两次分部选择的 u , v 函数类型不变 , 解出积分后加 C)

- 3) 对含自然数 n 的积分, 通过分部积分建立递推公式 .

3, 注意:

- (1) 一般方法不一定是最简便的方法, 要注意综合使用各种基本积分法, 简便计算.
- (2) 初等函数的原函数不一定是初等函数, 因此不一定都能积出.

4, 思考:

$$\int \sec^3 x dx, \int \tan^3 x dx, \int \tan^4 x dx,$$

5, 基本积分表: (补充)

$$(25) \int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

$$(26) \int \arcsin x dx = x \arccos x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$(27) \int \arccos x dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$(28) \int \operatorname{arccot} x dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$(29) \int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$(30) \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 \pm a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

相关历年考题:

14. $\int x \cos^2 x dx.$

14. 求不定积分 $\int x^2 \cos x dx.$

14. 计算不定积分 $\int x \sin x dx.$

13. 求不定积分 $\int \arctan x dx.$

$\int x e^{-2x} dx.$

13. 计算不定积分 $\int e^{\sqrt{2x}} dx.$

作业

习题 5.3 P 137

1 ---14全做;

复习题5

3; 4; 5;

上页

下页

返回